

21

**Các tác vụ tự động
với bộ lập lịch Oracle**

The Oracle logo is centered at the bottom of the slide. It consists of the word "ORACLE" in a white, sans-serif font, with a registered trademark symbol (®) to its upper right. The text is set against a dark red, cloud-like background shape.

ORACLE®

Mục tiêu

Sau bài học hôm nay, bạn có thể:

- Đơn giản hóa các tác vụ quản lý bằng cách sử dụng trình lập lịch của Oracle (Oracle Scheduler)
- Tạo một job (job), chương trình (program) và lịch (schedule)
- Giám sát job thực hiện
- Sử dụng lịch biểu dựa trên thời gian hoặc dựa trên sự kiện để thực hiện các job đã được lập lịch (Scheduler job)
- Sử dụng cửa sổ (window), nhóm cửa sổ (window group), lớp job (job class) và nhóm người dùng
- Sử dụng thông báo qua email
- Sử dụng chuỗi job (job chain) để thực hiện một loạt các nhiệm vụ liên quan
- Mô tả job được lập lịch trên các hệ thống từ xa
- Sử dụng các tính năng lập lịch nâng cao để ưu tiên job

Đơn giản hóa các tác vụ quản lý

Thực hiện một loạt các nhiệm vụ cuối tháng vào ngày cuối cùng của mỗi tháng

Chạy một thủ tục ngay khi một tin nhắn được xử lý

Sao chép dữ liệu bảng thông qua mvview được làm mới

Chạy hàng ngày job backup CSDL

Tính toán statistic bảng và index 2 lần 1 ngày

Bắt đầu chạy tải theo lô trên file system

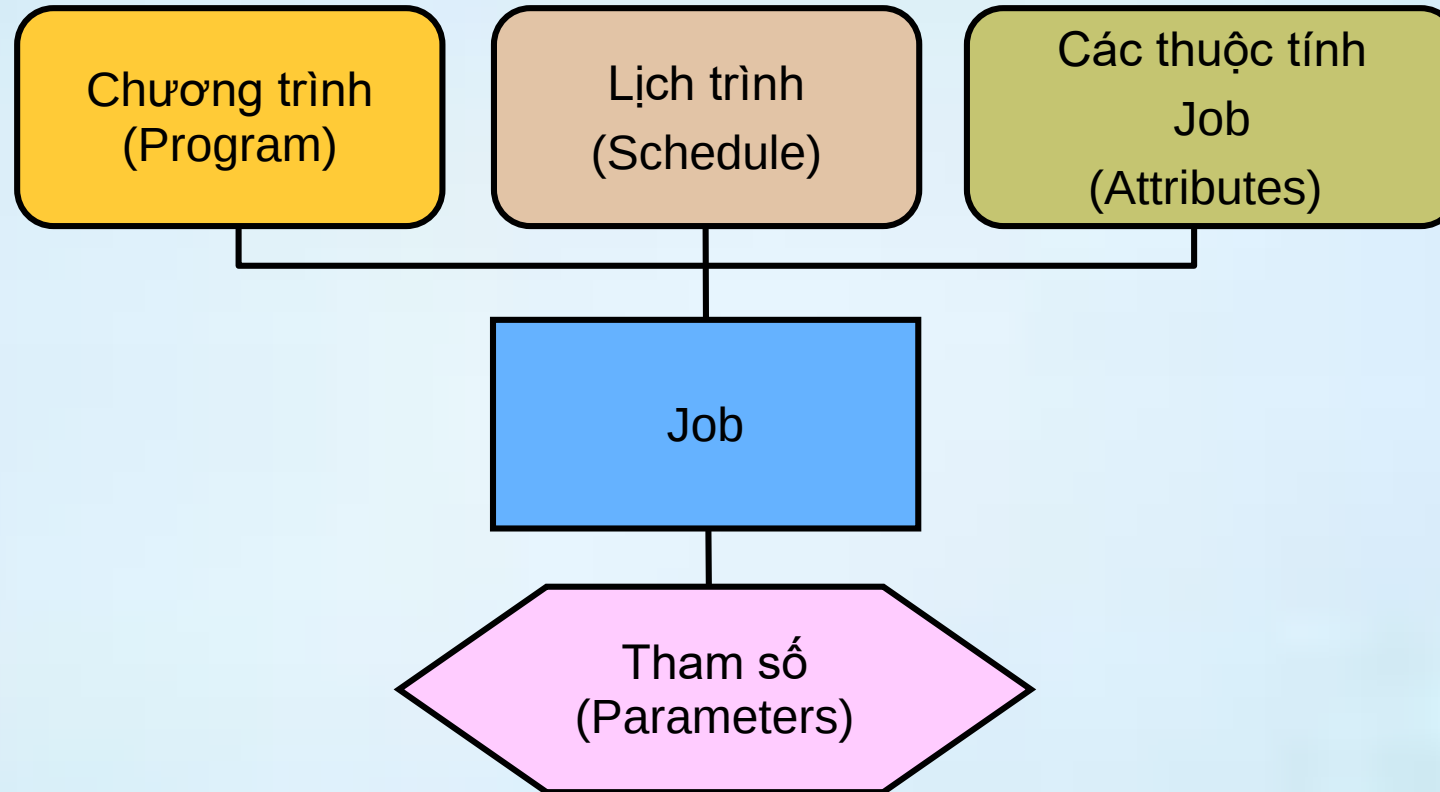
Tạo báo cáo hàng giờ về các nỗ lực truy cập máy chủ không hợp lệ

Xây dựng lại một index khác Sau khi hoàn thành xây dựng lại index hiện tại

Tìm hiểu về job đơn giản

```
BEGIN
sys.dbms_scheduler.create_job(
job_name => '"HR"."CREATE LOG TABLE JOB"',
job_type => 'PLSQL_BLOCK', job_action => 'begin
    execute immediate ('create table session_history(
        snap_time TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE,
        num_sessions NUMBER)'); end;',
start_date => systimestamp at time zone
    'America/New_York',
job_class => 'DEFAULT_JOB_CLASS',
comments => 'Create the SESSION_HISTORY table',
auto_drop => FALSE, enabled => TRUE);
END;
```

Các thành phần chính lập lịch Oracle



Sử dụng bộ lập lịch Oracle

Để đơn giản hóa các tác vụ quản lý sử dụng bộ lập lịch Oracle (Oracle Scheduler):

1. Tạo một chương trình (kích hoạt hoặc vô hiệu hóa):
 - Để sử dụng lại hoạt động trong nhiều job
 - Để thay đổi lịch trình cho job mà không phải tạo lại PL/SQL
2. Tạo và sử dụng các lịch trình.
3. Tạo và chạy một job.

Persistent Lightweight Job

Persistent lightweight job:

- Giảm chi phí và thời gian cần thiết để bắt đầu một job
- Có lưu trữ log quá trình chạy
- Được tạo từ một job template (trong dòng lệnh)

```
BEGIN
DBMS_SCHEDULER.CREATE_JOB (
    job_name           => 'my_lightweight_job2',
    program_name       => 'MY_PROG',
    schedule_name      => 'MY_SCHED',
    job_style          => 'LIGHTWEIGHT');
END;
/
```

Lựa chọn job phù hợp:

- Sử dụng job thường xuyên để linh hoạt tối đa.
- Sử dụng persistent lightweight job khi cần tạo một số lượng lớn job trong một thời gian rất ngắn.

Sử dụng lịch dựa trên thời gian hoặc dựa trên sự kiện

ORACLE Enterprise Manager Cloud Control 12c

Enterprise Targets Favorites History

orcl

Oracle Database Performance Availability Schema Administration

Scheduler Jobs > Create Job

Create Job

General Schedule Options

Schedule Type: Standard

Time Zone: (U)

Repeating: Do Not Repeat

Start: Immediately

Date: Nov 20, 2012 (example: Nov 20, 2012)

Time: 2:20:00 PM

Lịch

Thời gian

- Biểu thức lịch
- Biểu thức ngày tháng

Sự kiện

Tạo Job dựa trên thời gian

Ví dụ: Tạo một job gọi script backup mỗi tối lúc 11:00, bắt đầu từ tối nay.

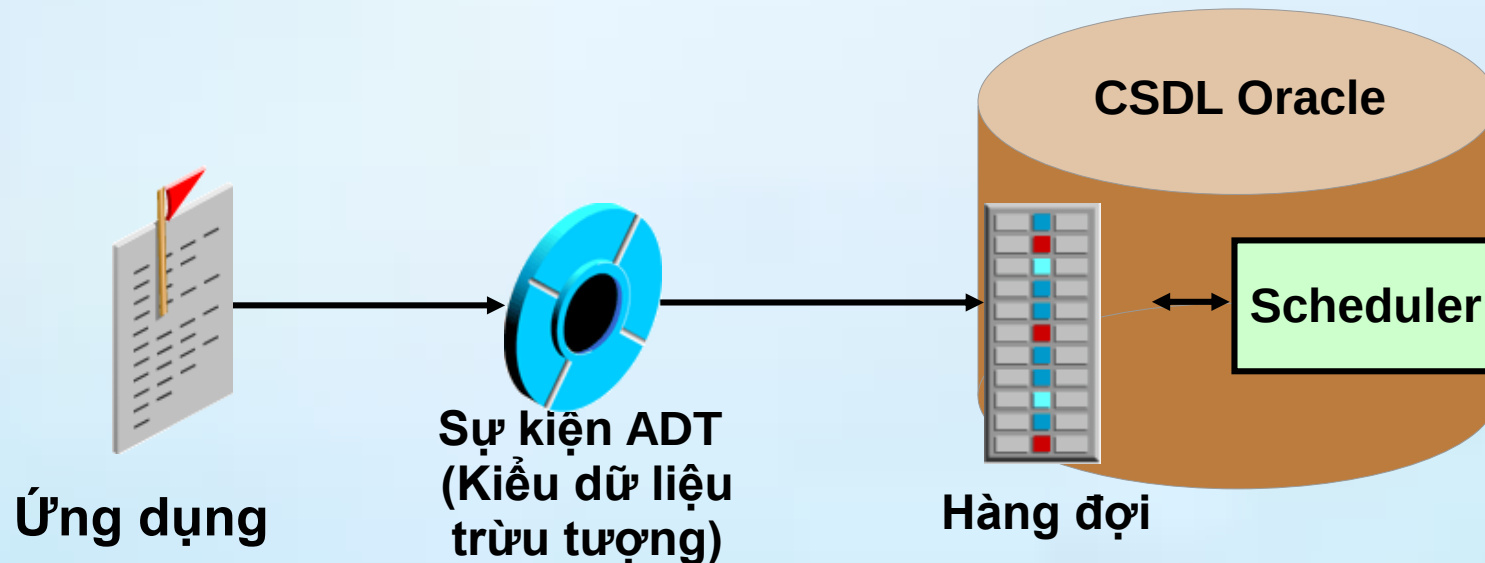
```
BEGIN
  DBMS_SCHEDULER.CREATE_JOB (
    job_name=>'HR.DO_BACKUP',
    job_type => 'EXECUTABLE',
    job_action =>
'/home/usr/dba/rman/nightly_incr.sh',
    start_date=> SYSDATE,
    repeat_interval=>'FREQ=DAILY;BYHOUR=23',
                      /* next night at 11:00 PM */
    comments => 'Nightly incremental backups');
END;
/
```



Tạo lịch dựa trên sự kiện

Để tạo một job dựa trên sự kiện, cần phải đặt:

- Một đặc tả hàng đợi (nơi ứng dụng liệt kê các thông điệp để bắt đầu một job)
- Một điều kiện sự kiện (cú pháp giống như điều kiện quy tắc AQ của Stream Stream), nếu TRUE sẽ bắt đầu job



Tạo lịch dựa trên sự kiện sử dụng Enterprise Manager Cloud Control

Scheduler Schedules > Create Schedule
Create Schedule

General Schedule Attributes

Event Parameters

* Queue Name	SYS	.ALERT_QUE	
* Agent Name	ADMIN_AGNT1		
* Condition	'tab.user_data.event_type = "DISK FULL"'		

Tạo job dựa trên sự kiện

Ví dụ: Tạo một job chạy nếu job xử lý theo lô lấy được đầy đủ dữ liệu trước 9:00 sáng.

```
BEGIN
  DBMS_SCHEDULER.CREATE_JOB (
    job_name=>'ADMIN.PERFORM_DATA_LOAD',
    job_type => 'EXECUTABLE',
    job_action => '/loaddir/start_my_load.sh',
    start_date => SYSTIMESTAMP,
    event_condition => 'tab.user_data.object_owner =
    ''HR'' and tab.user_data.object_name = ''DATA.TXT''
    and tab.user_data.event_type = ''FILE_ARRIVAL''
    and tab.user_data.event_timestamp < 9 ',
    queue_spec => 'HR.LOAD_JOB_EVENT_Q');
END;
```

Lập lịch dựa trên sự kiện

Các loại sự kiện:

- Sự kiện do người dùng tạo hoặc ứng dụng tạo ra
- Sự kiện do người lập lịch tạo

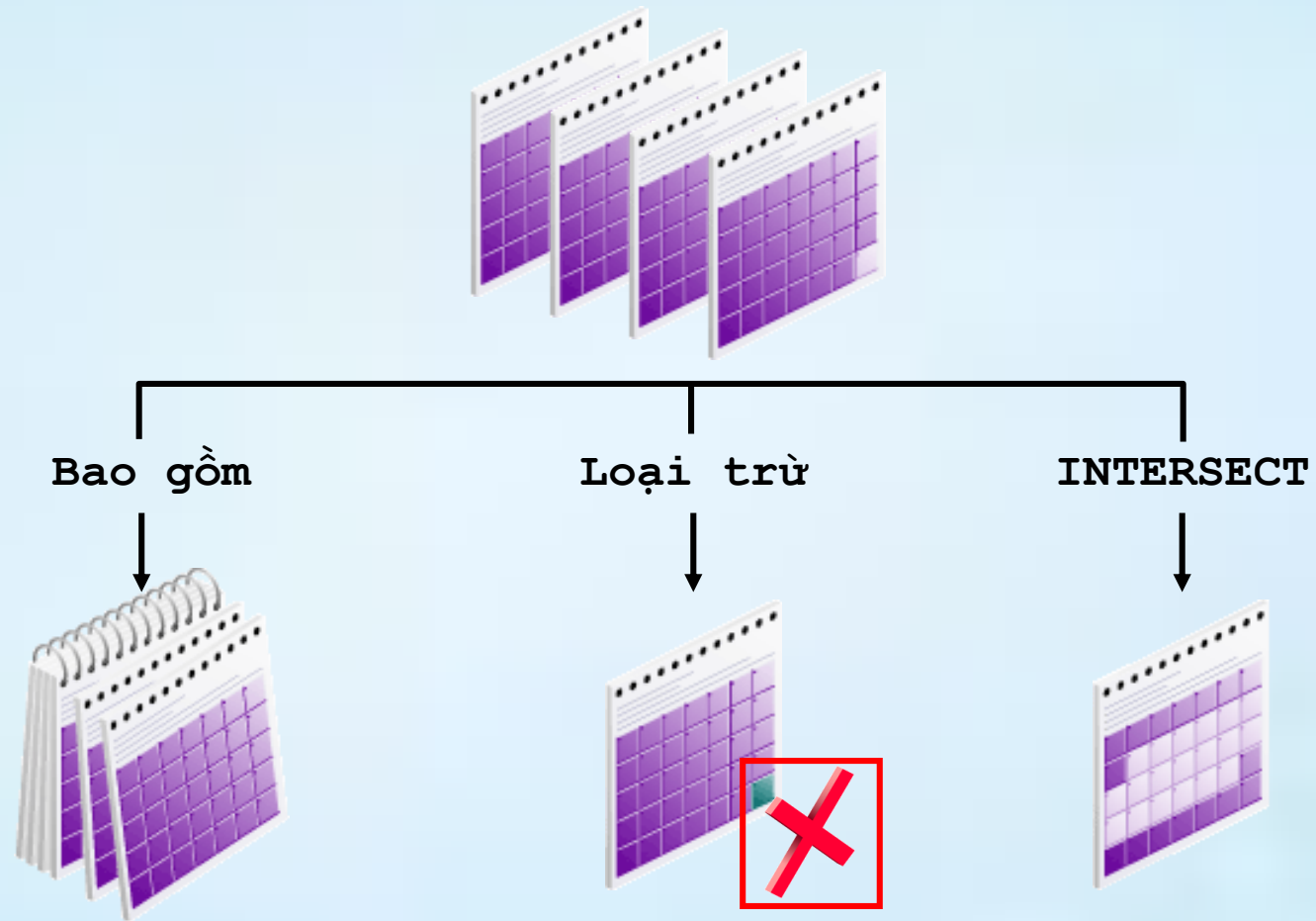
Các sự kiện được tạo ra bởi Scheduler job:

- JOB_STARTED
- JOB_SCH_LIM_REACHED
- JOB_SUCCEEDED
- JOB_DISABLED
- JOB_FAILED
- JOB_CHAIN_STALLED
- JOB_BROKEN
- JOB_ALL_EVENTS
- JOB_COMPLETED
- JOB_RUN_COMPLETED
- JOB_STOPPED
- JOB_OVER_MAX_DUR

Ví dụ về việc tạo ra sự kiện:

```
DBMS_SCHEDULER.SET_ATTRIBUTE('hr.do_backup',  
    'raise_events', DBMS_SCHEDULER.JOB_FAILED);
```

Tạo lịch phức tạp



Câu hỏi

Chọn các câu đúng về persistent lightweight job:

- a. Persistent lightweight jobs có một vết nhỏ trên đĩa cho job metadata và lưu log thông tin job chạy.
- b. Sử dụng các persistent lightweight job để linh hoạt tối đa
- c. Persistent lightweight job được tạo ra từ một job template.
- d. Persistent lightweight job có thể được tạo trong Enterprise Manager và thông qua dòng lệnh

Sử dụng thông báo qua email

- Thông báo qua email khi thay đổi **trạng thái** job
- Ngay lập tức **kích hoạt** bởi các sự kiện job
- Nhiều thông báo, nhiều người nhận
- View * _SCHEDULER_NOTIFICATION

Sử dụng thông báo email của Scheduler:

- 1. Đặt địa chỉ của máy chủ SMTP sẽ sử dụng để gửi email:

```
DBMS_SCHEDULER.SET_SCHEDULER_ATTRIBUTE  
( 'email_server', 'host[:port]' );
```

- 2. Tùy chọn, đặt địa chỉ email người gửi mặc định:

```
DBMS_SCHEDULER.SET_SCHEDULER_ATTRIBUTE  
( 'email_sender', 'valid email address' );
```

- Thêm thông báo email cho một job được chỉ định (*tiếp tục*)

Thêm hoặc bỏ cảnh báo email

```
DBMS_SCHEDULER.ADD_JOB_EMAIL_NOTIFICATION (  
  job_name          IN VARCHAR2,  
  recipients        IN VARCHAR2,  
  sender            IN VARCHAR2 DEFAULT NULL,  
  subject           IN VARCHAR2  
    DEFAULT dbms_scheduler.default_notification_subject,  
  body              IN VARCHAR2  
    DEFAULT dbms_scheduler.default_notification_body,  
  events            IN VARCHAR2  
    DEFAULT 'JOB_FAILED,JOB_BROKEN,JOB_SCH_LIM_REACHED,  
            JOB_CHAIN_STALLED,JOB_OVER_MAX_DUR',  
  filter_condition  IN VARCHAR2 DEFAULT NULL);
```

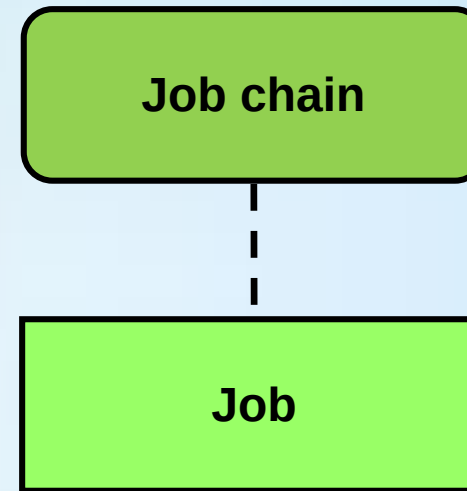
Các email cách nhau dấu phẩy

Danh sách sự kiện bắt buộc được phân tách bằng dấu phẩy

```
DBMS_SCHEDULER.REMOVE_JOB_EMAIL_NOTIFICATION (  
  job_name          IN VARCHAR2,  
  recipients        IN VARCHAR2 DEFAULT NULL,  
  events            IN VARCHAR2 DEFAULT NULL);
```

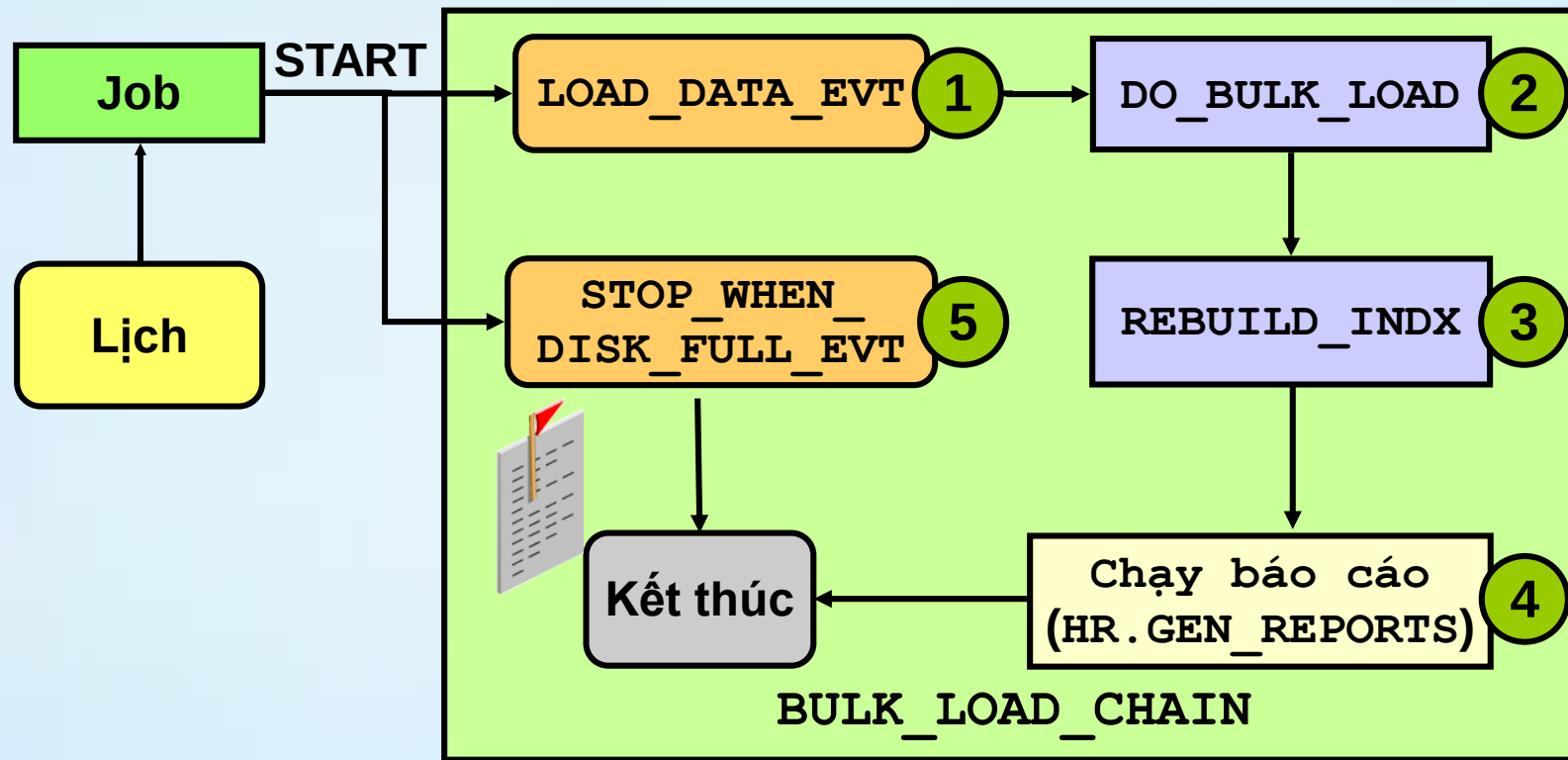
Tạo chuỗi các job (Job Chain)

1. Tạo chain.
2. Định nghĩa các bước chain.
3. Định nghĩa luật chain.
4. Bắt đầu chain:
 - Cho phép chain.
 - Tạo 1 job trở vào chain.

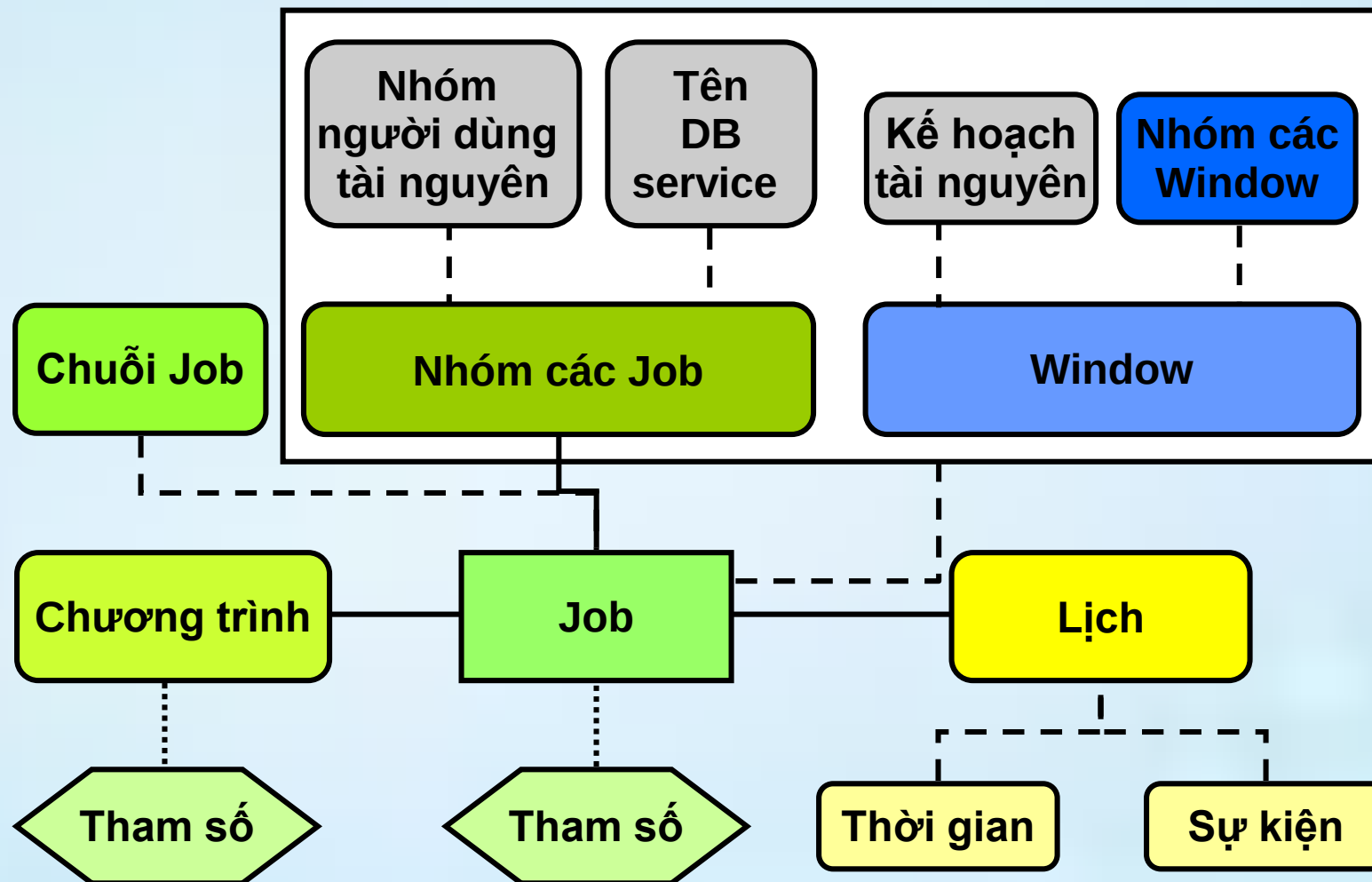


Ví dụ 1 Job Chain

Các lịch phụ thuộc vào nhau

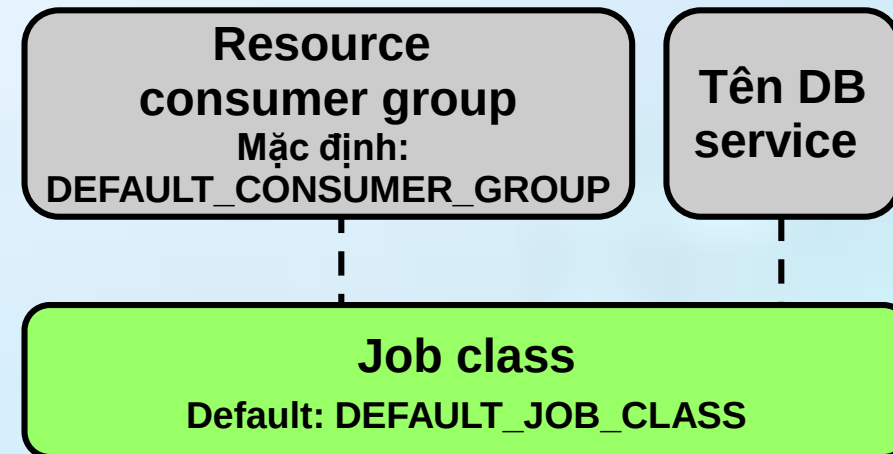


Sử dụng tính năng Scheduler mở rộng



Nhóm các job (Job Class)

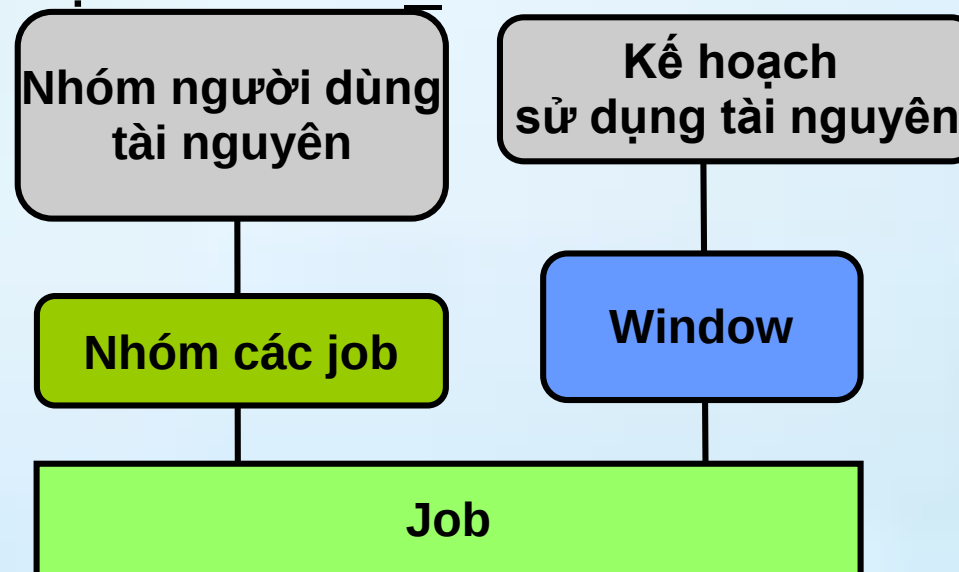
- Chỉ định cùng một bộ các giá trị thuộc tính cho các job thành viên
- Được tạo bởi thủ tục `CREATE_JOB_CLASS`
- Chỉ định các job trong một nhóm job (với thủ tục `SET_ATTRIBUTE`)
- Thuộc về schema `SYS`
- Đặt phân bổ tài nguyên cho các job thành viên
- Đặt thuộc tính dịch vụ thành tên dịch vụ cơ sở dữ liệu mong muốn
- Nhóm job ưu tiên



Cửa sổ (Window)

Cửa sổ lập lịch (Scheduler windows):

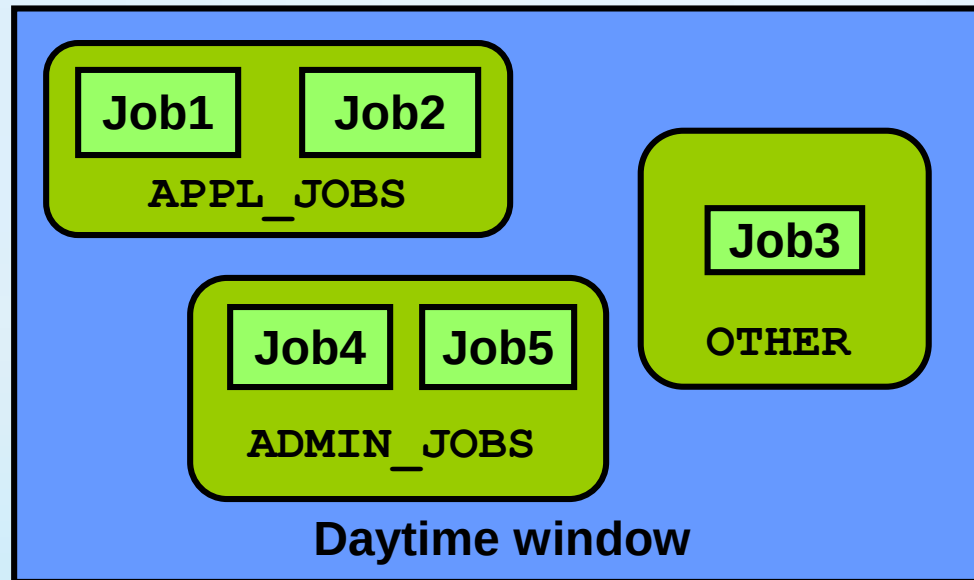
- Có thể bắt đầu job hoặc thay đổi phân bổ tài nguyên giữa các job trong các khoảng thời gian khác nhau
- Một window hoạt động tại một thời điểm
- Được tạo bằng thủ tục CREATE WINDOW



Thứ tự ưu tiên Job trong 1 window

Ưu tiên job:

- Ở cấp độ nhóm (thông qua các kế hoạch sử dụng tài nguyên)
- Ở cấp độ job (với thuộc tính job priority)
- Không được đảm bảo cho các job trong nhóm các job khác nhau



Job	Ưu tiên
Job1	1
Job2	2
Job3	3
Job4	5
Job5	2

Tạo 1 Job Array

1. Khai báo biến kiểu `sys.job` và `sys.job_array`:

```
DECLARE  
  newjob sys.job;  
  newjobarr sys.job_array;
```

2. Khởi tạo job array:

```
BEGIN  
  newjobarr := SYS.JOB_ARRAY();
```

3. Kích thước mảng job để giữ số lượng job cần thiết:

```
newjobarr.EXTEND(100);
```

(... Tiếp tục)

Tạo 1 Job Array

4. Đưa các job vào job array:

```
FOR i IN 1..100 LOOP
    newjob := SYS.JOB(job_name => 'LWTJK' || to_char(i),
                     job_style => 'LIGHTWEIGHT',
                     job_template => 'MY_PROG',
                     enabled => TRUE );

    newjobarr(i) := newjob;
END LOOP;
```

5. Gửi job array dưới dạng một giao dịch:

```
DBMS_SCHEDULER.CREATE_JOBS(newjobarr, ' TRANSACTIONAL' );
```

Lập lịch cho job CSDL từ xa

- Tạo một job chạy các thủ tục được lưu trữ và các khối PL/SQL ẩn danh trên một cơ sở dữ liệu khác trên cùng một máy chủ hoặc một máy chủ từ xa.
- Cơ sở dữ liệu đích có thể là bất kỳ bản phát hành nào của Cơ sở dữ liệu Oracle.
- DBMS_SCHEDULER.CREATE_DATABASE_DESTINATION và DBMS_SCHEDULER.CREATE_CREDENTIAL có thể được sử dụng cho các job cơ sở dữ liệu từ xa.
- Các job PLSQL_BLOCK và STORED_PROCEDURE có thể là chủ đề của các lệnh gọi SET_ATTRIBUTE cho các thuộc tính DESTINATION và CREDENTIAL.

Tạo job CSDL từ xa

Thực hiện các job bên dưới để tạo job từ xa:

1. Thiết lập cơ sở dữ liệu khởi tạo cho các job từ xa.
2. Tạo job bằng cách sử dụng `DBMS_SCHEDULER.CREATE_JOB`.
3. Tạo thông tin xác thực bằng cách sử dụng `DBMS_SCHEDULER.CREATE_CREDENTIAL`.
4. Đặt thuộc tính `CREDENTIAL_NAME` của job bằng cách sử dụng `DBMS_SCHEDULER.SET_ATTRIBUTE`.
5. Đặt thuộc tính `DESTINATION` của job bằng cách sử dụng `DBMS_SCHEDULER.SET_ATTRIBUTE`.
6. Cho phép job bằng cách sử dụng `DBMS_SCHEDULER.ENABLE`.

Hiển thị Scheduler Meta Data

View quản lý Scheduler hiển thị:

- *_SCHEDULER_JOBS: Mọi job, cho phép và không cho phép
- *_SCHEDULER_SCHEDULES: Mọi schedule
- *_SCHEDULER_PROGRAMS: Mọi program
- *_SCHEDULER_RUNNING_JOBS: Trang thái job active
- *_SCHEDULER_JOB_LOG: Log mọi sự thay đổi trạng thái job state
- *_SCHEDULER_JOB_RUN_DETAILS: Mọi job hoàn thành

```
SELECT job_name, status, error#, run_duration
FROM user_scheduler_job_run_details;
```

JOB_NAME	STATUS	ERROR#	RUN_DURATION
-----	-----	-----	-----
GATHER_STATS_JOB	SUCCESS	0	+000 00:08:20
PART_EXCHANGE_JOB	FAILURE	6576	+000 00:00:00

Tổng kết

Trong bài học này, bạn đã được học:

- Đơn giản hóa các tác vụ quản lý bằng cách sử dụng trình lập lịch của Oracle (Oracle Scheduler)
- Tạo một job (job), chương trình (program) và lịch (schedule)
- Giám sát job thực hiện
- Sử dụng lịch biểu dựa trên thời gian hoặc dựa trên sự kiện để thực hiện các Oracle Scheduler job
- Mô tả việc sử dụng cửa sổ (window), windows (nhóm cửa sổ), job class (lớp job) và consumer group
- Sử dụng thông báo email
- Sử dụng job chain (chuỗi job) để thực hiện một loạt các nhiệm vụ liên quan
- Mô tả Scheduler job trên các hệ thống từ xa
- Sử dụng các tính năng lập lịch nâng cao để ưu tiên job

Thực hành

Thực hành các nội dung sau:

- Tạo một chương trình và lịch trình
- Tạo một job sử dụng một chương trình và lịch trình
- Giám sát job